

Département informatique

Techniques de l'informatique

PLAN DE COURS

420-346-GR
Programmation Web I

3-3-3
Automne 2026

David Lacasse
dlacasse@cegepgranby.qc.ca
A-314

Le plan de cours est encadré par la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA). Pour consulter la politique, scanner le code QR ou [cliquer ici](#).



Table des matières

Pertinence et place du cours dans le programme	1
Préalables	1
Description des compétences	1
Objectifs d'apprentissage et contenus sommaires	1
Méthodes pédagogiques	2
Mode d'enseignement	2
Outils technologiques	2
Calendrier des activités du cours	3
Activités d'évaluation des apprentissages	5
Modalités d'évaluation des apprentissages	6
Modalités particulières de remise des travaux corrigés et de diffusion des notes d'évaluation	7
Modalités particulières relatives aux activités pédagogiques	8
Disponibilité de l'enseignant	9
Matériel obligatoire et autres frais	9

Pertinence et place du cours dans le programme

Les étudiants devront se familiariser avec les interactions entre un client (humain ou machine) et un serveur. Ils auront aussi à parfaire leurs connaissances du développement côté client avec l'utilisation de cadres logiciels (frameworks) et la qualité de leur logiciel avec des tests unitaires.

Préalables

- Conception de sites Web II (420-245-GR)
- Programmation orientée objet (420-246-GR)

La réussite du cours est préalable aux cours de Programmation Web II ainsi qu'au cours de Projet d'intégration.

Description des compétences

00SUP – Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles

1. Analyser le projet de développement de l'application.
2. Préparer l'environnement de développement informatique.
3. Préparer la base de données.
4. Programmer l'interface Web.
5. Programmer la logique applicative du côté serveur.
6. Programmer la logique applicative du côté client.
7. Contrôler la qualité de l'application.
8. Participer au déploiement de l'application chez un hébergeur Web.
9. Rédiger la documentation.

00SVp - Effectuer le développement de services d'échange de données

1. Analyser le projet de développement de l'application.
2. Préparer l'environnement de développement informatique.
3. Préparer la base de données.
4. Programmer la logique applicative du service.
5. Programmer une application de test utilisant le service.
6. Contrôler la qualité du service.
7. Participer au déploiement du service.
8. Rédiger la documentation

Objectifs d'apprentissage et contenus sommaires

Ce cours a pour but de permettre à l'étudiant de développer son raisonnement logique dans le cadre de la résolution de problèmes et, par conséquent, au développement de la pensée logique dans un contexte web. Les langages et outils de programmation utilisés sont le CSharp (langage de programmation orientée objet) et Javascript avec la librairie VueJS. Dans le contexte où la maîtrise de ces langages sont nécessaires à la programmation web dans le cadre du cours, l'apprentissage et la mise en œuvre de ces langages dès le début de la formation en technique informatique représente un atout intéressant.

Méthodes pédagogiques

Pour tous les thèmes abordés, la démarche sera la même :

- La première période sera consacrée à l'exposé des notions et des principes ainsi qu'aux démonstrations;
- Les autres périodes permettront, sous ma supervision, d'effectuer des exercices d'application, pour permettre l'intégration des notions et transférer les connaissances acquises sur un problème similaire.

L'exposé par le professeur peut varier entre 1 à 2 périodes. Le reste représente du temps de laboratoire.

Mode d'enseignement

Formation en présentiel

Outils technologiques

☒ Omnivox/Léa

☒ Microsoft Teams

☒ Omnivox/MIO

Il est possible de me rejoindre sur Teams en me posant des questions. Cependant, cela ne garantit pas un retour instantané ou une réponse au moment qui vous convient.

N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi en présence/à distance afin de réserver une plage de temps pour discuter d'un sujet/notion/travail donné, **idéalement par Teams**.

La remise des travaux sera effectuée par LÉA, sauf si mentionné autrement.

Calendrier des activités du cours

Semaine/Date	Activités/Thèmes/Contenus	Précisions/Commentaires
Semaine 1	Révision des notions de Javascript Installation de NodeJS, mise-à-jour de VS Code	
Semaine 2	Introduction à VueJS • Installation (Vite) • Structure d'un projet Vue (Composition API vs Options API) • Syntaxe • Réactivité de base • Directives : ○ v-model	
Semaine 3	• Propriétés calculées • Lecture de fichiers JSON • Création de composantes et props • Directives : ○ v-for ○ v-if ○ v-bind ○ v-on	TP #1 : VueJS
Semaine 4	• Slots • Intégration de classes JS et de fichiers JSON • Émission d'événements (emits) • Observateurs (watch)	
Semaine 5	• Laboratoire de déploiement (mise en production sur SQLInfoCG) • Vue Router : installation et navigation	Remise du TP #1 : VueJS TP #2 : Vue Router
Semaine 6	• Vue Router avec paramètres et query strings • Révision VueJS	
Semaine 7	Évaluation #1 Introduction à GIT	Remise du TP #2 : Vue Router
<i>Semaine du 2026-10-12 au 2026-10-16</i> Semaine d'études et d'encadrement		
Semaine 8	Utilisation de la librairie LINQ en C# Installation et présentation du serveur web, requêtes http, utilisation de Insomnia	

Semaine 9	• Codes de statut HTTP • API REST et verbes HTTP • Requêtes HTTP • QueryString • Request Body	TP#3 : WebAPI
Semaine 10	Model Binding Tests unitaires avec Insomnia	
Semaine 11	EF Core (mise en place de l'ORM) Migrations Remplacement de la base en mémoire par une vraie base SQL	Remise TP#3 : WebAPI TP#4 : EF Core
Semaine 12	Évaluation #2 Documentation d'un API avec Swagger	
Semaine 13	Utilisation de la fonction Javascript « fetch » Intégration d'APIs avec une application cliente (VueJS)	TP #5 Remise TP#4 : EF Core
Semaine 14	VueJS Store (Pinia) Révision générale de VueJS	
Semaine 15	Examen final Retour pédagogique sur l'évaluation finale, présentation de notions connexes sur les SPA	Remise TP #5

Note : Le calendrier du cours pourrait être modifié en cours de session pour des raisons d'ordre pédagogique ou sanitaire, sans préavis.

Activités d'évaluation des apprentissages

Tout travail doit être remis à la date et à l'heure indiquées. Le professeur est en droit de refuser tout travail remis après cette échéance. Il peut y avoir entente entre le professeur et l'étudiant dans le cas de circonstances exceptionnelles.

Vous devez remettre, par LÉA, les dossiers de projets ou de TP dans un seul fichier compressé **(.zip)** contenant les fichiers sources nécessaires au bon fonctionnement du programme.

Activités d'évaluation formative

Des activités de formation et des exercices seront à faire en classe et à l'extérieur des heures de cours afin de mettre en pratique et de valider les notions vues en classe.

Activités d'évaluation sommative

Travaux pratiques (20%) exploration IA

- Mode de travail : Individuel, sauf si mentionné autrement dans le travail.
- Modalité de remise ou de réalisation: À réaliser selon les instructions propres à chaque travail.
- Date de remise ou de réalisation : Selon le calendrier, la date officielle de remise sera affichée sur LÉA.
- Utilisation de l'intelligence artificielle : Niveau 1

Évaluation #1 (25%) interdiction IA

- Mode de travail : Individuel
- Modalité de remise ou de réalisation: Examen en classe
- Date de remise ou de réalisation : Selon le calendrier, la date officielle de remise sera affichée sur LÉA.
- Utilisation de l'intelligence artificielle : Niveau 0

Évaluation #2 (20%) interdiction IA

- Mode de travail : Individuel
- Modalité de remise ou de réalisation: Examen en classe
- Date de remise ou de réalisation : Selon le calendrier, la date officielle de remise sera affichée sur LÉA.
- Utilisation de l'intelligence artificielle : Niveau 0

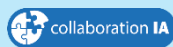
Examen FINAL (35%) interdiction IA

- Mode de travail : Individuel
- Modalité de remise ou de réalisation: Examen en classe
- Date de remise ou de réalisation : Selon le calendrier
- Utilisation de l'intelligence artificielle : Niveau 0

Utilisation de l'intelligence artificielle

- L'utilisation d'une intelligence artificielle générative, comme Copilot ou ChatGPT, est interdite pour les évaluations, sauf si la personne enseignante l'autorise par écrit.

 interdiction IA	NIVEAU 0	L'IAg ne peut pas être utilisée pour cette activité. La personne étudiante doit réaliser l'ensemble des tâches sans assistance de l'IAg.
 exploration IA	NIVEAU 1	L'IAg peut servir à explorer, comprendre et pratiquer, mais jamais pour réaliser les tâches qui seront évaluées.
 assistance IA	NIVEAU 2	L'IAg peut aider dans la démarche (recherche, organisation, vérification), mais les tâches principales doivent être réalisées par la personne étudiante.

**NIVEAU 3**

L'IAg peut être utilisée pour des tâches spécifiques définies par la personne enseignante. La personne étudiante demeure l'auteur et doit démontrer sa compétence.

Modalités d'évaluation des apprentissages

Les modalités d'évaluation des apprentissages sont encadrées par la [Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages](#) (PIEA). Les modalités particulières d'application du département « Techniques de l'informatique » sont précisées dans la Politique départementale d'évaluation des apprentissages ([PDEA](#)).

Seuils de réussite ► [PIEA, art. 2.3.1](#)

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Qualité de la langue française ► [PIEA, art. 2.3.4](#)

[...] Dans tous les cours où la langue française est la langue d'enseignement, l'enseignant prend en considération la qualité de la langue dans les activités d'évaluation sommative pour un minimum de 10% et un maximum de 20% de la note de l'activité d'évaluation (pour les cours de français, le minimum est de 20% et le maximum de 30%) [...].

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Respect de l'intégrité intellectuelle ► [PIEA, art. 2.3.5](#)

[...] Le plagiat, la fraude et la tricherie constituent des manquements importants à l'intégrité intellectuelle et sont passibles de pénalités et de sanctions [...].

L'étudiant qui commet, qui tente de commettre ou qui collabore à un acte de plagiat, de fraude ou de tricherie obtient la note zéro (0) pour une partie ou la totalité de l'activité d'évaluation visée, selon le jugement de l'enseignant [...].

En cas de récidive, selon la gravité ou la récurrence du plagiat, de la fraude ou de la tricherie, dans un même cours ou non, l'étudiant reçoit une sanction de la Direction des études, pouvant aller jusqu'au renvoi [...].

L'usage de l'intelligence artificielle générative est restreint aux niveaux indiqués dans ce document. Toute utilisation non autorisée sera considérée comme du plagiat et entraînera automatiquement la note de zéro pour l'évaluation concernée.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Sécurité, éthique et déontologie ► [PIEA, art. 2.3.7](#)

Aucune modalité particulière dans la [PDEA](#).

Méthodologie et qualité de la présentation des activités d'évaluation ► [PIEA, art. 2.3.8](#)

[...] L'étudiant a la responsabilité de respecter la méthodologie ou les normes de présentation exigées. [...] L'enseignant peut refuser un travail négligé, mal écrit ou ne respectant pas les normes de présentation exigées.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Absence à une activité d'évaluation ► [PIEA, art. 2.3.9](#)

L'étudiant qui, pour une raison exceptionnelle, ne peut se présenter à une activité d'évaluation a la responsabilité d'aviser l'enseignant et de justifier son absence dans les meilleurs délais et au plus tard, dans les trois (3) jours¹ suivant l'activité d'évaluation. À défaut de s'acquitter de cette responsabilité, l'étudiant obtient la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation sans possibilité de report de l'activité d'évaluation, selon le jugement de l'enseignant.

Si, dans le délai de trois (3) jours, la raison invoquée pour justifier son absence est jugée suffisante et satisfaisante par l'enseignant, l'étudiant peut obtenir un report de l'activité d'évaluation, selon les modalités déterminées par l'enseignant. Dans le cas contraire, l'étudiant obtient la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation, selon le jugement de l'enseignant [...].

Retard à une activité d'évaluation ► [PIEA, art. 2.3.10](#)

L'étudiant qui ne se présente pas à l'heure prévue à une activité d'évaluation peut se voir refuser l'accès à cette activité d'évaluation.

En cas de refus, si la raison invoquée pour justifier son retard est jugée suffisante et satisfaisante par l'enseignant, l'étudiant peut obtenir un report de l'activité d'évaluation, selon les modalités déterminées par l'enseignant. Dans le cas contraire, l'étudiant obtient la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation, selon le jugement de l'enseignant [...].

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Retard de la remise d'un travail ► [PIEA, art. 2.3.11](#)

L'étudiant a la responsabilité de respecter la date, le lieu et l'heure fixés par l'enseignant pour la remise d'un travail. Dans l'éventualité où il lui est impossible de remettre un travail au moment convenu, si la raison invoquée pour justifier son retard est jugée suffisante et satisfaisante par l'enseignant, l'étudiant peut obtenir un report de la date de remise, selon les modalités déterminées par l'enseignant. Cependant, l'enseignant n'est pas tenu d'accepter un travail qui n'est pas remis dans les délais prévus.

Les travaux en retard ne sont pas acceptés et se verront attribuer la note de 0 automatiquement.
Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Reprise d'une activité d'évaluation en cas d'échec ► [PIEA, art. 2.3.12](#)

De façon générale, il n'y a pas de reprise d'une activité d'évaluation en cas d'échec.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la PDEA (si applicable).

Modalités particulières de remise des travaux corrigés et de diffusion des notes d'évaluation

Les notes seront transmises par le portail Omnivox/LÉA. Une copie de la correction du travail peut être consultée sur demande.

¹ Inclut les jours de fin de semaine, les jours fériés et les journées d'encadrement.

Modalités particulières relatives aux activités pédagogiques

Règles en classe

- L'utilisation d'un cellulaire est interdite en classe
- Les jeux sur ordinateur sont interdits.
- L'utilisation d'Internet à d'autres fins que pédagogiques est interdite.

Tout manquement à l'une de ces règles entraîne, en un premier temps, un avertissement, et en deuxième temps, une expulsion du cours.

Modalités de participation au cours

- Consultations fréquentes de LÉA où vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour le cours.
- Les exercices s'effectuent seul.
- Sauf si mentionné, tous les travaux pratiques, examens et autres unités d'évaluation s'effectuent seul.

| Disponibilité de l'enseignant

- Horaire de disponibilité : Consulter mes disponibilités sur LÉA. Au besoin, prendre un rendez-vous avec moi afin de convenir d'une disponibilité simultanée.
- Moyens de communication privilégiés : Microsoft Teams. Il est préférable de prendre rendez-vous ou de m'aviser à l'avance si vous désirez me parler en personne ou me voir à mon bureau afin de vous assurer de ma présence.

Procédure en cas d'absence de l'enseignant

En cas d'absence, l'enseignant avise les étudiants de son absence via le module « Absence des enseignants » des services Omnivox. Un message d'absence est alors communiqué aux étudiants par MIO ou par téléphone.

| Matériel obligatoire et autres frais

- Logiciel Visual Studio 2026
- Un ordinateur portable respectant les spécifications définies sur le site du CÉGEP : DEC VerTIC | Cégep de Granby, Spécifications du portatif VerTIC, <https://sqlinfocg.cegepgranby.qc.ca/vertic/Portatif.htm> Consulté le 18 août.
- Une souris externe